

面向对象程序设计

第01章 简介

赵毅力 ylzhao@swfu.edu.cn

大数据与智能工程学院

西南林业大学

课程简介

面向对象程序设计（Object Oriented Programming, OOP）
是一门讲述**面向对象程序设计原理和实践**的课程。

课程依托的语言是**Java**语言。

面向对象程序设计基本原理

通过**类**模拟现实世界中的物体

通过类创建**对象**实例

对象实例之间可以通过**消息**互相通信

面向对象 = 类 + 对象 + 消息

面向对象程序设计基本原理

面向对象程序的基本原理是**封装**、**继承**和**多态**。

面向对象通过**类**和**对象**实现对数据和方法的封装。

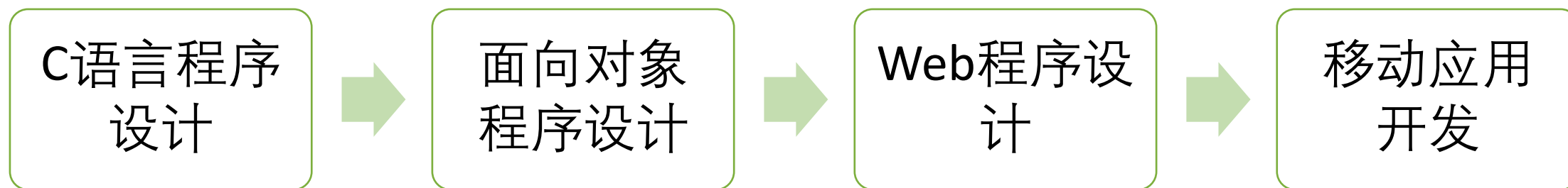
通过类型之间的关系实现继承，通过子类的**向上转型**实现多态。

通过对象之间**发送消息**实现通信。

编程语言

语言名称	语言类别	所属公司	使用范围
Java	面向对象、托管代码	Oracle	Web服务端、Android开发
C	面向过程、本机代码	n/a	操作系统内核、嵌入式系统
C++	面向对象、本机代码	n/a	操作系统、数据库和游戏
C#	面向对象、托管代码	Microsoft	Web开发、Unity游戏开发
Python	面向对象、脚本语言	n/a	数据处理、机器学习
JavaScript	面向对象、脚本语言	Mozilla	Web前端（后端Node.js）

课程系列安排



面向对象程序设计

- Java语言是一门**面向对象**程序设计语言（Object-Oriented Programming Language）
- 本门课程学习的重点在于通过面向对象的思维方式来解决程序设计问题。

开发环境与工具

操作系统：Windows / Ubuntu Linux

Java运行系统：JDK 21

开发环境：IntelliJ IDEA

构建工具：Maven

前端：Node.js

数据库：MySQL

版本管理：Git

学习方法

动手练习

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

读程序

写程序

工程实践

项目驱动

自学能力

授人以鱼，不如授人以渔。

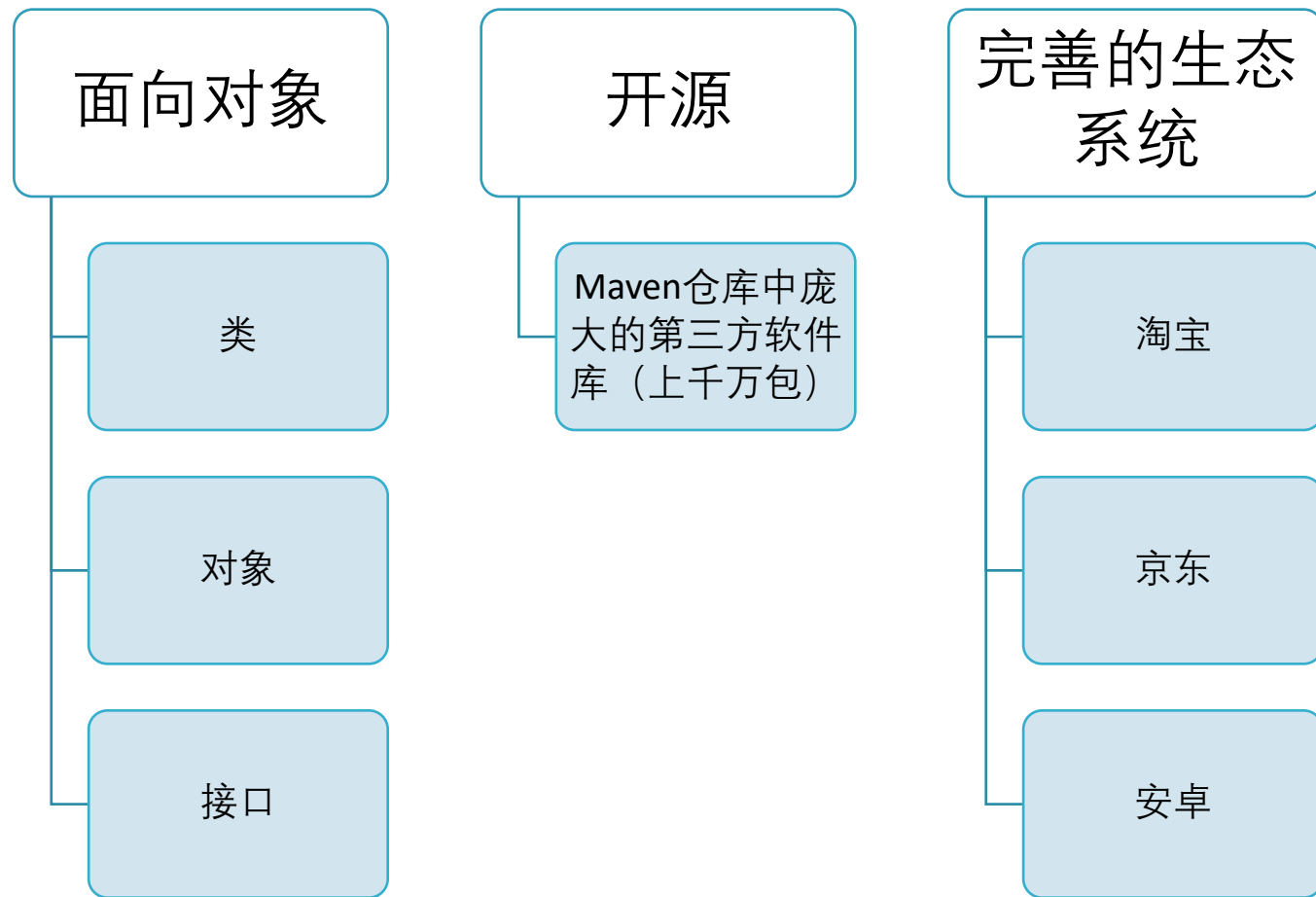
临渊羡鱼，不如退而结网

通过慕课学习

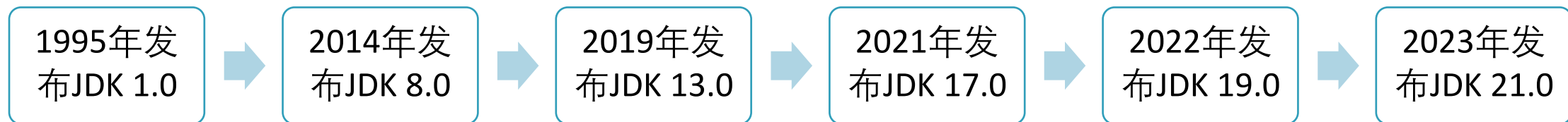
通过慕课进行自主学习

- 学堂在线
 - <https://next.xuetangx.com/>
 - Java程序设计，郑莉。
- 中国大学慕课网
 - <https://www.icourse163.org/>
- 哔哩哔哩
 - <https://www.bilibili.com/>
- 慕课网
 - <https://www.imooc.com/>

Java语言的特点



Java语言的历史



Java平台的组成

JDK – 用于Java软件开发

JRE – 用于运行Java开发的软件

备注：JDK 21已经不再包含JRE

Java的应用领域

银行和电信使用
Java EE进行企业
信息化建设

IBM 的Eclipse 等
工具使用 Java 平
台

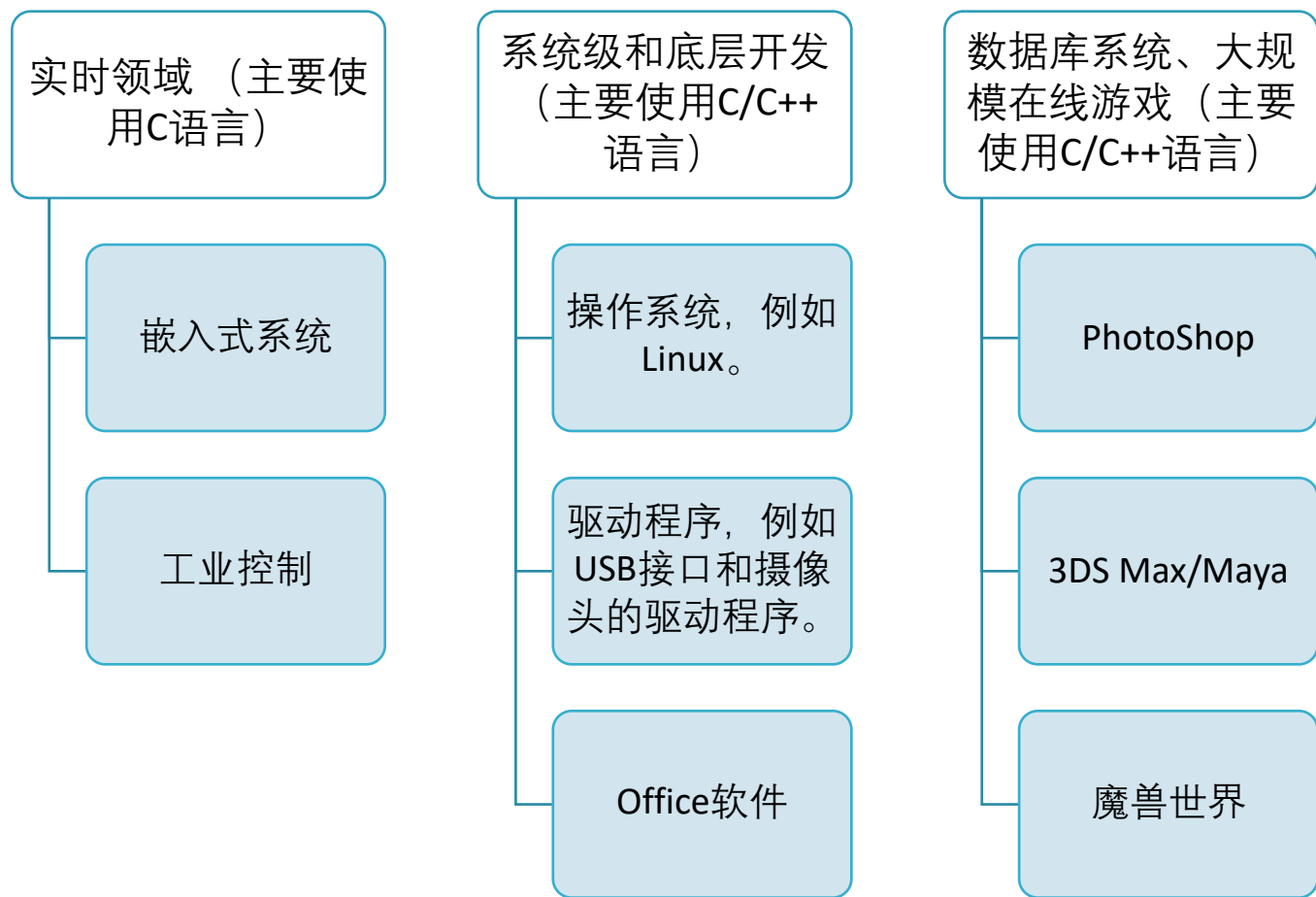
金蝶和用友都有
基于Java EE平台
的产品

淘宝网的服务器
平台基于Java 开
发

Google的Android
使用Java语言进
行客户端开发

著名的分布式计
算框架Hadoop使
用Java开发

Java不太适合的领域



网络资源

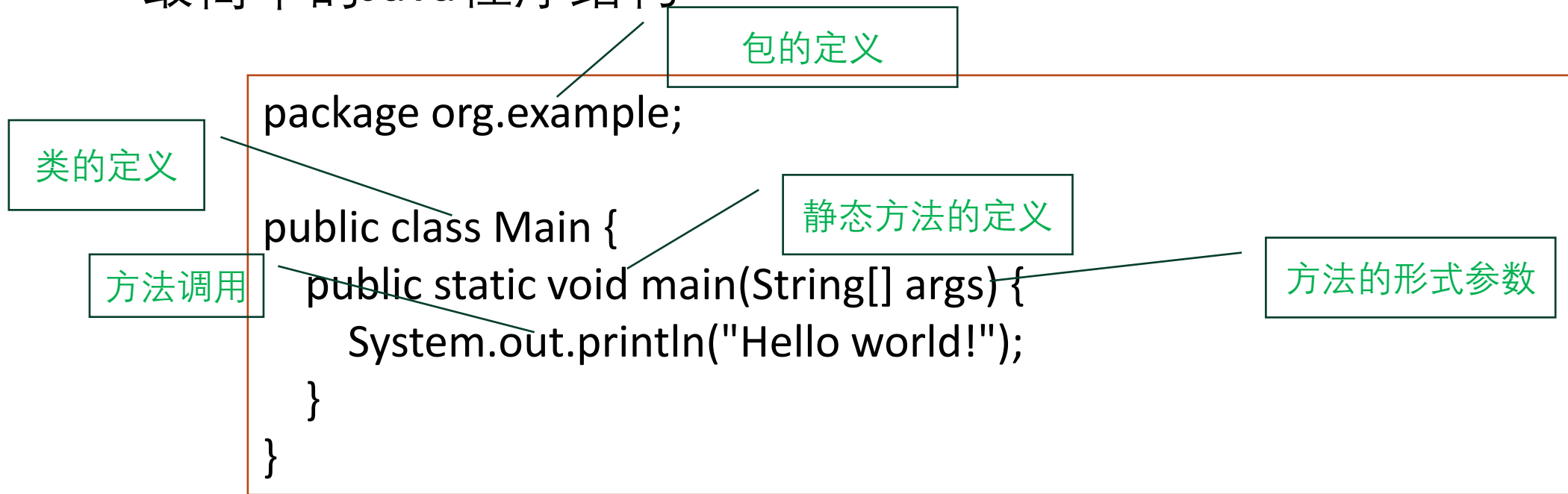
- JDK下载
 - <https://www.oracle.com/java/technologies/javase-downloads.html>
- Maven下载
 - <http://maven.apache.org/>
- Maven仓库
 - <https://mvnrepository.com/>
- IntelliJ IDEA
 - <https://www.jetbrains.com/idea/>

第一个Java程序

演示

最简单的Java程序结构

- 最简单的Java程序结构



关键字public: 访问控制 (另外两个, private和protected)